Ombygging: eget filter for antall spillere

Navnesøket og spillerfilteret blir to uavhengige filtre som kombineres på spillhylla. Eksisterende tester står urørt

Spillhylla har i dag ett søkefelt. Teksten blir enten tolket som et antall spillere, hvis den er et tall, eller som en del av et navn. Den kan aldri være begge deler. Ombyggingen legger til et eget felt for antall spillere, slik at brukeren kan skrive «M» i navnefeltet og «5» i spillerfeltet, og bare se spillene som passer begge.

Utgangspunktet

`FilterGames` har to veier ut. Er teksten et tall, returnerer metoden fra `if`-blokken, og navnefilteret blir aldri kjørt. Ellers kjøres bare navnefilteret. Et kombinert søk er derfor ikke mulig, og testtilfellet «Kombiner søk og filter» i oppgave 1 kan ikke gjennomføres.

Filtering/GameFilter.cs (uendret)

```
public static IEnumerable<BoardGame> FilterGames(string nameFilter, IEnumerable<BoardGame> boardGames)
{
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(nameFilter))
        return boardGames;

    var filter = nameFilter.Trim();

    if (int.TryParse(filter, out int players))
    {
        return boardGames.Where(g =>
            g.MinPlayers <= players && players <= g.MaxPlayers);
    }

    return boardGames.Where(g =>
        g.Name.Contains(filter, StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase));
}
```

Idéen: to filtre etter hverandre

Hvert filter tar inn en liste og returnerer en ny, kortere liste. Når det andre filteret får resultatet av det første, må et spill passe begge for å bli med. Er et felt tomt, slipper filteret alt gjennom, og da virker det andre filteret alene.

Spillhylla setter filtrene sammen

```
alle spill
   │
   ▼  FilterGames(nameFilter, ...)      "M"  → Monopol, Den forsvunnede diamant, Lars Monsen spillet, ...
   │
   ▼  FilterByPlayers(playerFilter, ...) 5   → bare de av dem som tillater 5 spillere
   │
   ▼
filteredGames
```

Løs kobling

Filtrene vet ingenting om hverandre. `FilterByPlayers` er en egen metode som bare tar et antall og en liste. Den kaller ikke `FilterGames`, og `FilterGames` kaller ikke den. Det er spillhylla som bestemmer at de skal brukes sammen, og i hvilken rekkefølge.

- **Hvert filter kan testes alene.** En test av spillerfilteret trenger ingen navnesøk.
- **Rekkefølgen spiller ingen rolle for resultatet.** Begge filtrene fjerner bare spill, så spillerfilteret først og navnesøket etterpå gir samme treff.

- **Nye filtre kan legges til uten å endre de gamle.** Et kategorifilter blir én ny metode og én ny linje i `ApplyFilter`.

> **Alternativet som ble valgt bort:** Én metode, for eksempel `FilterGames(name, players, list)`, som gjør begge deler. Den er like kort å kalle, men da er filtrene bundet sammen. De eksisterende testene kaller `FilterGames(tekst, liste)` med to parametere, så signaturen måtte endres, og dermed alle testene.

Steg 1: Nytt filter i GameFilter

Metoden legges til i `GameFilter`, ved siden av `FilterGames`. `FilterGames` står uendret, og derfor står også testene i `Oppgave1.cs` uendret.

Filtering/GameFilter.cs: legg til før GetRandomGame

```
// Filters only on number of players. Null means no number is chosen, and all games are kept.
// Independent of the name filter, so the two can be combined in any order
public static IEnumerable<BoardGame> FilterByPlayers(int? players, IEnumerable<BoardGame> boardGames)
{
    if (players is null)
        return boardGames;

    return boardGames.Where(g =>
        g.MinPlayers <= players && players <= g.MaxPlayers);
}
```

- `int? players`**:** Spørsmålstegnet gjør at verdien kan være `null`. `null` betyr at brukeren ikke har skrevet noe i feltet, og da returneres hele lista. En vanlig `int` ville vært 0, og 0 kan ikke skilles fra «ingenting valgt».
- **Vilkåret** er det samme som i tallgrenen i `FilterGames`: antallet må ligge mellom `MinPlayers` og `MaxPlayers`, begge grenser inkludert. Et spill for 2–4 spillere vises for 2 og 4, men ikke for 1 eller 5.
- `players` **er** `int?`**, og** `MinPlayers` **er** `int`**.** C# sammenligner dem direkte. Etter `null`-sjekken over har `players` alltid en verdi.

Steg 2: Nytt felt på spillhylla

Feltet legges inn i den samme `<div>`-en som søkefeltet. Det bruker samme mønster som navnefeltet: `@bind` til en variabel, `oninput` slik at lista oppdateres mens brukeren skriver, og `@bind:after` som kjører `ApplyFilter` etterpå.

Components/Pages/Games.razor

```
<div class="search-box">
    <input type="search" autofocus @bind="nameFilter" @bind:event="oninput" @bind:after="ApplyFilter"
    placeholder="Navn" />

    <input type="number" min="1" @bind="playerFilter" @bind:event="oninput" @bind:after="ApplyFilter"
    placeholder="Antall spillere" />
</div>
```

Plassholderteksten i navnefeltet er endret fra «Navn / antall spillere» til «Navn», siden antall spillere nå har sitt eget felt. Navnefeltet tolker fortsatt et tall som antall spillere, slik de eksisterende testene forventer. Se «Verdt å vite» til slutt.

Variabelen legges til i `@code`, under `nameFilter`:

Components/Pages/Games.razor

```
// Null when the player field is empty
int? playerFilter;
```

Med `@bind` på en `int?` gjør Blazor teksten i feltet om til et tall. Tømmer brukeren feltet, blir verdien `null`, og spillerfilteret slipper alt gjennom.

Steg 3: Filtrene settes sammen

`ApplyFilter` kjører begge filtrene etter hverandre. Navnefeltet og spillerfeltet kaller begge `ApplyFilter`, så lista oppdateres uansett hvilket felt brukeren skriver i.

Components/Pages/Games.razor: bytt ut ApplyFilter

```
// The two filters run after each other, so a game must match both to be shown
private void ApplyFilter()
{
    var byName = GameFilter.FilterGames(nameFilter, games);
    filteredGames = GameFilter.FilterByPlayers(playerFilter, byName).ToList();
}
```

Slik var den før

```
private void ApplyFilter()
{
    filteredGames = GameFilter.FilterGames(nameFilter, games).ToList();
}
```

`byName` er bare en spørring, ikke en ferdig liste. `Where` kjøres først når `.ToList()` går gjennom resultatet. Begge filtrene kjøres derfor i én gjennomgang av spillene, og bare én gang per endring. «Antall treff» viser `filteredGames.Count()` og oppdateres derfor automatisk.

Steg 4: Nye tester (valgfritt)

De eksisterende testene i `Oppgave1.cs` dekker `FilterGames` og trenger ingen endring. Det nye filteret kan testes i en egen fil. Testene bruker en egen, liten liste med spill, slik at de ikke er avhengige av dummy-spillene. Det er løs kobling også i testene. De dekker tre av testtilfellene i oppgave 1: grenseverdiene, kombinasjonen av søk og filter, og at tomt filter viser alle spill.

AK2Test/GameFilterPlayersTests.cs (ny fil)

```
using AK2.Filtering;
using AK2.Models;

namespace AK2Test
{
    public class GameFilterPlayersTests
    {
        // A small, fixed list, so the tests do not depend on the dummy games
        private static readonly List<BoardGame> games =
        [
            new BoardGame("Monopol", 2, 6, "Economics"),
            new BoardGame("Mysterium", 2, 4, "Mystery"),
            new BoardGame("Risk", 2, 6, "Strategy"),
            new BoardGame("Solitaire", 1, 1, "Cards")
        ];

        [Theory]
        [InlineData(2)]
        [InlineData(4)]
        public void FilterByPlayers_AtLimits_IncludesGame(int players)
        {
            var result = GameFilter.FilterByPlayers(players, games);

            Assert.Contains(result, g => g.Name == "Mysterium");
        }

        [Theory]
        [InlineData(1)]
        [InlineData(5)]
        public void FilterByPlayers_OutsideLimits_ExcludesGame(int players)
        {
            var result = GameFilter.FilterByPlayers(players, games);

            Assert.DoesNotContain(result, g => g.Name == "Mysterium");
        }

        [Fact]
        public void FilterByPlayers_WhenNull_ReturnsAllGames()
        {
            var result = GameFilter.FilterByPlayers(null, games);

            Assert.Equal(games.Count, result.Count());
        }

        [Fact]
        public void NameAndPlayers_Combined_ReturnsOnlyGamesMatchingBoth()
        {
            var byName = GameFilter.FilterGames("M", games);
            var result = GameFilter.FilterByPlayers(5, byName).ToList();

            // "M" matches Monopol and Mysterium. Only Monopol allows 5 players
            Assert.Single(result);
            Assert.Equal("Monopol", result[0].Name);
        }
    }
}
```

Fordelen med endringen

- **Søk og filter kan kombineres.** Brukeren kan skrive både navn og antall spillere, og ser bare spillene som passer begge.
- **Filtrene er uavhengige.** Hvert filter er én metode med én oppgave. De kan testes, endres og byttes ut hver for seg.
- **Ingen eksisterende tester endres.** `FilterGames` har samme signatur og samme oppførsel som før.
- **Lett å utvide.** Et nytt filter blir én ny metode og én ny linje i `ApplyFilter`.

- **Tydeligere grensesnitt.** To felt med hver sin plassholder viser brukeren hva som kan søkes på.

Kontrollert

Prosjektet kompilerer etter endringen. Filterlogikken er kjørt med de samme tilfellene som testene over, og med tilfellene fra `Oppgave1.cs`. Alle ga forventet resultat:

Tilfelle	Resultat
Mysterium (2–4) med 2 og 4	Med
Mysterium (2–4) med 1 og 5	Ikke med
Spillerfilter tomt (`null`)	Alle spill
«M» og 5 i testlista	Bare Monopol
Tilfellene fra `Oppgave1.cs`	Samme resultat som før
«M» og 5 med dummy-spillene	Monopol, Den forsvunnede diamant, Lars Monsen spillet

Ikke testet her: spillhylla i nettleseren og selve testprosjektet. Kjør testene i Test Explorer og sjekklisten under.

Sjekk på spillhylla	Forventet
Skriv «M» i navnefeltet	Spill med M i navnet
Skriv i tillegg 5 i spillerfeltet	Bare de av dem som tillater 5 spillere. «Antall treff» oppdateres
Tøm navnefeltet	Alle spill for 5 spillere
Tøm spillerfeltet også	Hele samlingen
Skriv 1 i spillerfeltet	«Ingen treff», hvis ingen spill er for én spiller

Verdt å vite

- **«Inneholder», ikke «begynner med».** Navnesøket bruker `Contains`. «M» gir derfor også spill med m inne i navnet, som «Den forsvunnede diamant». Skal bare spill som begynner med søketeksten vises, byttes `Contains` med `StartsWith` i `FilterGames`. Testene i `Oppgave1.cs` vil fortsatt bestå, men søket oppfører seg annerledes enn før.
- **Tallgrenen i `FilterGames` er beholdt.** Skriver brukeren et tall i navnefeltet, filtreres det fortsatt på antall spillere. Det er gjort for at de eksisterende testene skal stå urørt. Den kan fjernes senere. Da må testene som sender tall til `FilterGames`, flyttes over til `FilterByPlayers`.
- **«Trill terningen»** er ikke en del av denne endringen. Kravet om at det skal velges blant treffene, og at spillet skal fremheves, står igjen.